

Projeto 3

Felipe do Amparo Lauria

Relatório de Análise das Médias de Tempo de Execução para Quicksort com 1 e 2 Pivôs

Quicksort com 1 Pivô:

Dados Não Ordenados:

arq2000u.txt: 0.001 segundos em média
rep2000u.txt: 0.001 segundos em média
arq20000u.txt: 0.011 segundos em média
arq40000u.txt: 0.021 segundos em média
arq80000u.txt: 0.039 segundos em média
arq160000u.txt: 0.075 segundos em média

Dados Ordenados:

arq2000ord.txt: 0.051 segundos em média
rep2000ord.txt: 0.032 segundos em média
arq20000ord.txt: 3.700 segundos em média
arq40000ord.txt: 14.841 segundos em média
arq80000ord.txt: 58.611 segundos em média
arq160000ord.txt: 229.424 segundos em média

Quicksort com 2 Pivôs:

Dados Não Ordenados:

arq2000u.txt: 0.001 segundos em média
rep2000u.txt: 0.001 segundos em média
arq20000u.txt: 0.011 segundos em média
arq40000u.txt: 0.021 segundos em média
arq80000u.txt: 0.032 segundos em média
arq160000u.txt: 0.065 segundos em média

Dados Ordenados:

arq2000ord.txt: 0.017 segundos em média
rep2000ord.txt: 0.015 segundos em média
arq20000ord.txt: 0.092 segundos em média
arq40000ord.txt: 1.482 segundos em média
arq80000ord.txt: 2.732 segundos em média
arq160000ord.txt: 7.546 segundos em média

Desempenho com 1 Pivô:

O algoritmo revelou-se eficaz ao lidar com conjuntos não ordenados, mesmo quando estes eram extensos. Contudo, observou-se um aumento expressivo no tempo de execução quando confrontado com conjuntos ordenados, especialmente em cenários com um grande volume de dados. Este comportamento sugere uma complexidade mais acentuada quando o algoritmo é aplicado a conjuntos previamente organizados.

Desempenho com 2 Pivôs:

A introdução de dois pivôs não resultou em melhorias substanciais no desempenho do algoritmo, notadamente em conjuntos de dados mais extensos. Embora o tempo de execução geralmente seja menor quando aplicado a conjuntos não ordenados, ainda é possível observar um aumento notável quando os dados estão previamente ordenados. Este fenômeno destaca que, em alguns casos, a técnica de dois pivôs não proporcionou uma vantagem significativa.

Conclusões:

A eficácia do algoritmo apresenta variações significativas dependendo da natureza dos dados a serem processados. Embora a estratégia de dois pivôs seja uma abordagem interessante, sua aplicação não se traduziu, em alguns cenários, em melhorias de desempenho consideráveis. Vale ressaltar que a eficiência do algoritmo é notavelmente impactada pelo estado de ordenação dos dados, com tempos de execução mais prolongados para conjuntos que já estão ordenados. Essa sensibilidade indica a necessidade de considerar cuidadosamente as características dos dados ao escolher e otimizar algoritmos de ordenação.